Kotlin – prvi koraci: zadaci za vježbu

Varijable · Funkcije · Petlje · Nizovi | Okruženje: Kotlin Playground (play.kotlinlang.org)

Šta trebate uraditi

1. Riješite zadatke.
2. Za svako rješenje napravite screenshot: kod i rezultat.
3. Sve screenshotove ubacite u Word dokument.
4. Od tog dokumenta napišite kratak izvještaj.
5. Izvještaj pošaljite asistentici na mail.

Uslov za uspješnu vježbu: svi zadaci Nivoa 1 i najmanje dva zadatka iz Nivoa 2. Nivo 3 je za one koji žele više.

Svaki zadatak napišite kao posebnu funkciju (npr. `task11()`, `task12()`…) i pozovite ih iz funkcije `main()`. Vaš ispis treba odgovarati očekivanom izlazu.

NIVO 1 – Lakši 4 zadatka · oko 15 minuta · varijable, jednostavne funkcije i petlje

Zadatak 1.1 – Lična karta

Napravite varijable koje opisuju vas i ispišite ih pomoću string šablona.

- Deklarišite `val ime`, `var godine` i `val grad`.
- Ispišite jednu rečenicu sa sve tri vrijednosti.
- Povećajte godine za 1 i ispišite drugu rečenicu.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Zovem se Amina, imam 20 godina i živim u Sarajevu.
Sljedeće godine ću imati 21.
```

Zadatak 1.2 – Pravougaonik

Napišite dvije funkcije koje računaju površinu i obim pravougaonika.

- `fun area(a: Double, b: Double): Double` – klasično tijelo funkcije sa `return`.
- `fun perimeter(a: Double, b: Double)` – napišite je kao funkciju u jednom izrazu (`=`).
- Pozovite obje funkcije za a = 5.0 i b = 3.5.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Površina: 17.5
Obim: 17.0
```

Zadatak 1.3 – Brojanje

Pomoću for petlje i raspona ispišite tri reda brojeva.

- 1. red: brojevi od 1 do 10.
- 2. red: brojevi od 10 do 1 (koristite `downTo`).
- 3. red: parni brojevi od 2 do 20 (koristite `step`).

OČEKIVANI IZLAZ

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

Zadatak 1.4 – Suma niza

Izračunajte sumu elemenata niza pomoću petlje.

- Koristite niz `intArrayOf(4, 8, 15, 16, 23, 42)`.
- Ispišite broj elemenata niza (`size`).
- Sumu izračunajte `for` petljom i `var` varijablom – bez funkcije `sum()`.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Niz ima 6 elemenata.
Suma: 108
```

NIVO 2 – Srednji

4 zadatka · oko 25 minuta · funkcije sa uslovima, ugniježđene petlje, statistika niza

Zadatak 2.1 – Parni brojevi

Napišite funkciju koja provjerava da li je broj paran i iskoristite je u petlji.

- `fun isEven(n: Int): Boolean` – broj je paran kada je `n % 2 == 0`.
- Prođite kroz brojeve od 1 do 50, parne ispišite u jednom redu i prebrojite ih.

OČEKIVANI IZLAZ

```
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Parnih brojeva od 1 do 50: 25
```

Zadatak 2.2 – Statistika ocjena

Pronađite najmanju ocjenu, najveću ocjenu i prosjek niza – bez ugrađenih funkcija.

- Koristite `intArrayOf(7, 9, 6, 10, 8, 8, 6, 9)`.
- `min` i `max` postavite na prvi element, pa ih poredite u jednoj petlji.
- Prosjek ispišite zaokružen na dvije decimale.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Min: 6
Max: 10
Prosjek: 7.88
```

Savjet: decimalni broj formatirate sa `"%.2f".format(prosjek)`.

Zadatak 2.3 – Tablica množenja

Ispišite tablicu množenja od 1 do 10 pomoću ugniježđenih petlji.

- Vanjska petlja ide kroz redove (1–10), unutrašnja kroz kolone (1–10).
- Brojeve poravnajte u kolone širine 4 znaka.

OČEKIVANI IZLAZ

```
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20
   3   6   9  12  15  18  21  24  27  30
 ...
  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100
```

Savjet: `(i * j).toString().padStart(4)` dodaje razmake s lijeve strane tako da svaki broj zauzima 4 znaka.

Zadatak 2.4 – Bodovi u ocjenu

Napišite funkciju koja pretvara bodove (0–100) u ocjenu i primijenite je na niz.

- `fun grade(points: Int): Int` pomoću `if / else if`.
- Skala: 0–54 → 5, 55–64 → 6, 65–74 → 7, 75–84 → 8, 85–94 → 9, 95–100 → 10.
- Primijenite je na niz `intArrayOf(45, 58, 67, 79, 88, 99)`.

OČEKIVANI IZLAZ

```
45 bodova -> ocjena 5
58 bodova -> ocjena 6
67 bodova -> ocjena 7
79 bodova -> ocjena 8
88 bodova -> ocjena 9
99 bodova -> ocjena 10
```

NIVO 3 – Teži 3 zadatka + bonus · oko 15 minuta · algoritmi nad nizovima

Zadatak 3.1 – Obrni niz

Obrnite niz **u mjestu** (u istom nizu), bez funkcije `reversed()`.

- Napišite `fun reverseInPlace(arr: IntArray)`.
- Koristite dva indeksa, `left` i `right`: zamijenite elemente i pomjerajte indekse prema sredini.
- Testirajte sa `intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)`.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Prije: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Poslije: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
```

Savjet: za zamjenu dva elementa treba vam pomoćna varijabla: `val temp = arr[left]`.

Zadatak 3.2 – Prosti brojevi

Pronađite sve proste brojeve do 50.

- Napišite `fun isPrime(n: Int): Boolean`. Brojevi manji od 2 nisu prosti.
- Broj je prost ako ga ne dijeli nijedan broj od 2 do √n (provjeravajte dok je `d * d <= n`).
- Ispišite proste brojeve i koliko ih ima.

OČEKIVANI IZLAZ

```
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
Prostih brojeva do 50: 15
```

Zadatak 3.3 – Bubble sort

Sortirajte niz uzlazno algoritmom bubble sort – bez funkcije `sort()`.

- Koristite `intArrayOf(29, 3, 72, 15, 8, 41)`.
- U svakom prolazu poredite susjedne elemente i zamijenite ih ako su u pogrešnom redoslijedu.
- Nakon svakog prolaza najveći preostali element je na kraju, pa unutrašnja petlja može biti kraća.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Sortirano: 3, 8, 15, 29, 41, 72
```

Bonus zadatak – Drugi najveći

Pronađite drugu najveću **različitu** vrijednost u nizu u jednom prolazu (jedna petlja, bez sortiranja).

- Napišite `fun secondLargest(arr: IntArray): Int`; pretpostavite da niz ima bar dvije različite vrijednosti.
- Čuvajte dvije varijable, `first` i `second`, koje počinju od `Int.MIN_VALUE`.
- Testirajte sa `intArrayOf(12, 45, 7, 45, 33, 21)`.

OČEKIVANI IZLAZ

```
Drugi najveći: 33
```